

TRABAJO PRÁCTICO – JUEGO RPG

DOCUMENTO DE DISEÑO

PARADIGMAS ORIENTADOS A OBJETOS

INTEGRANTES DEL GRUPO 11:

- MAZZINI, DANTE
- MERAYO, GUADALUPE CAMILA
- RIVERA, BRYAN
- ZAVALA, ORLANDO

Cuatrimestre: 2 – Año: 2026



**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA
EMPRESA FACULTAD DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS EXACTAS**

Documento de diseño — RPG por Turnos

1. Descripción general del juego

Se diseñó un juego RPG que se desarrolla por turnos, cuenta con 20 niveles de combate sucesivos.

El jugador arma una party (grupo) de 2 a 4 personajes seleccionando la clase y raza de cada personaje, y la lleva nivel por nivel.

Cada nivel es una batalla contra una cantidad variable de enemigos generados por el sistema. Cada 5 niveles hay un jefe (en los niveles 5, 10 y 15: subjefes más fuertes que siguen la temática de los niveles previos; nivel 20: jefe final, de dificultad mayor).

Los niveles se agrupan en cuatro temáticas:

Niveles	Temática	Enemigos	Jefe
1-5	La selva	Goblins y trasgos	Alfa de la manada (nivel 5)
6-10	Las mazmorras	Esqueletos y armaduras vivientes	El Nigromante (nivel 10)
11-15	El templo	Acólitos, poseídos y ángeles caídos	Serafín Caído (nivel 15)
16-20	El infierno	Demonios y fantasmas	Señor del Infierno (nivel 20, jefe final)

Flujo del programa

1. Administrador de partidas (pantalla inicial): crear una partida nueva, cargar una guardada, eliminar una, o salir del programa.
2. Party (pantalla de estado de party): al entrar en una partida, nueva o cargada, se está "en la party". Desde aquí se ve el nivel actual, se administra el equipo de cada personaje y el inventario general, se guarda la partida, se vuelve para atrás, o se empieza el próximo nivel.
3. Nivel: configura los enemigos según el nivel de la party y muestra un resumen previo: cantidad y nombre de cada enemigo, con dos opciones, huir (vuelve a la party sin cambios) o entrar en la batalla.
4. Batalla (pantalla de batalla): turnos sucesivos hasta que un bando queda sin combatientes vivos.
5. Fin del nivel (pantalla de resultados): si ganan los personajes, se asignan los drops de ítems al inventario de la party, experiencia a los personajes vivos, y el nivel de la partida sube. Si pierden, se vuelve a la party con el mismo nivel. En ambos casos la vida, el maná y los efectos de los personajes se restauran. Se vuelve a 2.

Todo el estado del juego que persiste es la Partida: la party (personajes con nivel, experiencia y equipo), el inventario general y el nivel actual.

2. Personaje, clases y razas

2.1 Atributos del personaje

Un Personaje es la unidad que el jugador controla dentro de la party. Sus atributos se dividen en tres grupos:

Grupo	Atributo	Descripción	Origen del valor
Identidad	nombre	Nombre elegido por el jugador.	Se define en la creación.
Identidad	clase	Una de Guerrero, Mago, Arquero o Curador. Define estadísticas base, habilidades y equipo inicial.	Se elige en la creación; no cambia.
Identidad	raza	Aporta modificadores de estadísticas y una habilidad pasiva.	Se elige en la creación; no cambia.
Combate	base(Estadísticas)	Un solo objeto inmutable con los seis valores "de fábrica" del personaje: vidaMax, manaMax, ataque, defensa, velocidad, agilidad. El personaje los expone con vidaMax(), manaMax() y los cuatro totales. Se guardan agrupados para no repetir los seis números en Personaje, ClasePersonaje y Raza.	clase.estadisticasBase().sumar(raza.modificadores()) al crear. Al subir de nivel se reemplaza por una nueva (base = base.sumar(crecimiento)), nunca se modifica.
Combate	base.vidaMax/vida	Puntos de vida máximos (en base) y actuales (campo heredado de CombatienteBase, cambia cada turno), en punto flotante: el daño no se redondea y la vida tampoco, la interfaz muestra enteros. Vida 0 = fuera de combate.	vida se iguala a vidaMax() al crear y al subir de nivel.
Combate	base.manaMax/mana	Recurso máximo (en base) y actual (campo propio) que consumen las habilidades.	Igual que la vida.
Combate	base.ataque	Daño total que produce un ataque básico antes de la defensa del objetivo.	El arma equipada suma su bonus (ataqueTotal()).
Combate	base.defensa	Daño mitigado al recibir un golpe.	La armadura equipada suma su bonus, y los efectos activos su modificador (defensaTotal()).
Combate	base.velocidad	Determina el orden de acción en el turno.	Las armas pesadas restan (velocidadTotal()).

Combate	base.agilidad	Afecta directamente la probabilidad de evadir un ataque (agilidad del que lo recibe) y de asestar un golpe crítico (agilidad del que ataca). Las fórmulas no viven en el personaje sino en la mecánica Ataque del turno (4.4), que lee <code>agilidadTotal()</code> de ambos.	La armadura suma o resta (<code>agilidadTotal()</code>).
Combate	efectos	Bufs y debuffs activos. Se maneja como una lista, se agregan los efectos si está activos. Los efectos concretos están en 5.2.	Vacía al crear; se vacía al terminar cada nivel.
Progresión	experiencia/nivel	Acumulación de experiencia y nivel actual.	0 y 1 al crear.
Equipo	arma/armadura	Equipo actual. Se cambia únicamente con <code>equipar(Arma)/equipar(Armadura)</code> , que reemplazan el equipo actual. Los cuatro totales (<code>ataqueTotal</code> , <code>velocidadTotal</code> , <code>defensaTotal</code> , <code>agilidadTotal</code>) leen los valores del equipo.	Los define la clase al crear (equipo inicial); después, los drops que el jugador asigna desde el inventario de la party.

Las habilidades no son un atributo del personaje: pertenecen a la clase, y el personaje calcula cuáles tiene disponibles según su nivel (`habilidadesDisponibles()`). Esa lista incluye siempre a `ATAQUE_BASICO` en primer lugar, seguido de las habilidades de la clase ya desbloqueadas de acuerdo con el nivel del personaje. La habilidad pasiva vive enteramente en la raza.

2.2 Clases relacionadas con Personaje

Clase	Rol	Relación con Personaje
ClasePersonaje(abstracta) con Guerrero, Mago, Arquero, Curador	Define estadísticas base, el crecimiento por nivel (<code>crecimientoPorNivel()</code>), lo que <code>subirNivel</code> suma a base; valores en 2.7), la lista de habilidades (con el nivel en que se desbloquea cada una) y el arma y armadura iniciales. Cada subclase implementa esas operaciones a su manera.	Personaje tiene exactamente una.
Raza	Modificadores de estadísticas y una HabilidadPasiva.	Personaje tiene exactamente una.

Habilidad	Objeto de valor con igualdad por nombre; las instancias son únicas y viven en CatalogoHabilidades. Nombre, costo de maná, nivel requerido, tipo de objetivo (TipoObjetivo: un aliado, todos los aliados, un enemigo, todos los enemigos) y una combinación de 1 a 4 acciones (AccionHabilidad: HacerDanio, Curar, AgregarEfecto, QuitarEfecto, no excluyentes). aplicar(origen, objetivos) ejecuta cada acción sobre cada objetivo, en orden, y devuelve un ResultadoDeAccion por cada par. Cada clase de personaje tiene tres: la inicial (nivel 1) y dos que se desbloquean en nivel 5 y 10, cada una notablemente más poderosa.	Llega a través de la clase (ClasePersonaje.habilidades()), no se almacena en el personaje.
AccionHabilidad (abstracta) con HacerDanio, Curar, AgregarEfecto, QuitarEfecto	Las cuatro cosas que una habilidad puede hacer. HacerDanio y Curar guardan cuánto; AgregarEfecto guarda una plantilla de efecto (positivo si el objetivo es aliado, negativo si es enemigo) y agrega plantilla.copia() a cada objetivo, porque un Efecto es mutable (tiene turnos restantes) y no puede compartirse entre objetivos; QuitarEfecto guarda qué polaridad quita (negativos a aliados, positivos a enemigos), ejecutar(origen, objetivo) la aplica a un objetivo.	Solo a través de Habilidad.
HabilidadPasiva (abstracta) con Adaptable, OjoAgudo, Regeneracion, SedDeSangre	La pasiva de cada raza. Es una jerarquía con ganchos: alCrear, alInicioDeTurno, alGanarExperiencia, modificadorCritico, alCausarDanio, todos con implementación por defecto "no hace nada". Cada pasiva sobrescribe solo el gancho que usa. Personaje llama al gancho en el momento correspondiente, la mecánica Ataque consulta modificadorCritico() y avisa alCausarDanio() a través del personaje.	A través de la raza.

Arma / Armadura	Cada una lleva sus propios valores: el arma <code>bonusAtaque</code> y <code>modificadorVelocidad</code>; la armadura <code>bonusDefensa</code> y <code>modificadorAgilidad</code>. Ambas tienen categoría (NORMAL o DE_JEFE), que solo usa el Nivel para decidir qué dropear; ningún cálculo de combate la lee. Un ítem dropeado ya viene con sus valores escalados por el nivel en que cayó.	0..1 cada una; se cambian con equipar.
Efecto (abstracta)	Buff o debuff con turnos restantes que expira solo. Tiene tres ganchos con implementación por defecto, y cada efecto concreto sobrescribe solo el que usa: <code>allInicioDeTurno(personaje)</code> (por defecto no hace nada; un veneno resta vida), <code>bloqueaAccion()</code> (por defecto false; un aturdimiento devuelve true) y <code>modificarDanioRecibido(danio)</code> (por defecto devuelve el mismo daño; un escudo lo reduce). Además declara si es positivo (buff) o negativo (debuff) con <code>esPositivo()</code>, que es lo que <code>AgregarEfecto</code> y <code>QuitarEfecto</code> necesitan, y <code>copia()</code> devuelve una instancia nueva con la duración completa (cada mecanismo la implementa). <code>puedeActuar()</code> consulta <code>bloqueaAccion()</code> de cada efecto activo y <code>recibirDanio</code> pasa el daño por <code>modificarDanioRecibido()</code> de cada uno. Un cuarto gancho, <code>modificadorEstadisticas()</code>, permite buffs y debuffs de estadística: los totales del personaje suman el de cada efecto activo. Hay una subclase por mecanismo (<code>DanioPorTurno</code>, <code>BloqueoDeAccion</code>, <code>Escudo</code>, <code>ModificadorEstadistica</code>) y los efectos con nombre son instancias.	0..*

Estadísticas	Objeto de valor inmutable con los seis números de combate en punto flotante (double); permite que clase, raza, enemigo y personaje expresen "base", "modificadores", "crecimiento por nivel" y "valores de fábrica" con un solo tipo y sumarlos. sumar devuelve una instancia nueva.	Personaje tiene exactamente una (base), que reemplaza al subir de nivel.
--------------	--	--

2.3 Flujo de creación

new Personaje(nombre, raza, clase):

1. nombre, raza y clase se guardan tal cual.
2. base = clase.estadisticasBase().sumar(raza.modificadores()); el personaje guarda esa Estadísticas (inmutable) como sus valores de fábrica; vidaMax(), manaMax() y los totales leen de ahí.
3. raza.pasiva().alCrear(this): la pasiva puede ajustar máximos.
4. vida = vidaMax, mana = manaMax.
5. arma = clase.armalInicial(), armadura = clase.armaduraInicial().
6. efectos = lista vacía; experiencia = 0; nivel = 1.

Los otros ganchos de la pasiva los llama el personaje cuando corresponde: alInicioDeTurno desde inicioDeTurno(), alGanarExperiencia desde ganarExperiencia() (puede modificar la cantidad), modificadorCritico y alCausarDanio desde la mecánica Ataque a través de Personaje.modificadorCritico() y Personaje.alCausarDanio(danio).

Cadena experiencia → nivel → habilidades y estadísticas. Está soportada por el personaje; lo que falta es externo:

1. Alguien de afuera llama a personaje.ganarExperiencia(cantidad). Ese "alguien" es el Nivel al terminar: se la da a cada personaje que terminó el nivel vivo, y cada personaje decide solo si sube de nivel.
2. ganarExperiencia suma y, mientras la experiencia alcance el umbral del nivel actual, descuenta el umbral y llama a subirNivel() (puede subir más de un nivel de golpe; el sobrante se conserva). El umbral lo da TablaExperiencia.experienciaPara(nivel) = 100 × nivel: la experiencia es una barra por nivel, no un acumulado.
3. subirNivel(): nivel++, base = base.sumar(clase.crecimientoPorNivel()) (valores por clase en 2.7; base se reemplaza, nunca se modifica), y vida = vidaMax(), mana = manaMax().
4. Las habilidades nuevas aparecen solas: no hay que "otorgarlas", porque habilidadesDisponibles() filtra las tres de la clase por nivelRequerido ≤ nivel. Al llegar a nivel 5 aparece la segunda, a nivel 10 la tercera.

2.4 Operaciones de interacción de Personaje

Categoría	Operación	Descripción
Equipamiento y Estadísticas	equipar(arma) / equipar(armadura)	Reemplaza el equipo actual. Actualiza automáticamente ataqueTotal, defensaTotal, velocidadTotal y agilidadTotal.
	ataqueTotal(), defensaTotal(), velocidadTotal(), agilidadTotal()	Suma la estadística base + valores del equipo + modificadorEstadisticas() de cada efecto activo. Son las únicas leídas por las mecánicas.
Acciones de Combate	atacar(objetivo)	Ataque básico (habilidad inherente, costo 0, un objetivo, sin efectos). Devuelve el daño causado (0 si evade).
	defender()	Adopta postura defensiva hasta el próximo turno: duplica la defensa (defensaTotal() × 2).
	usarHabilidad(habilidad, objetivos)	Valida nivel y maná. Si es correcto, aplica la habilidad y retorna un ResultadoDeHabilidad. Si falla, rechaza con motivo. Los objetivos los administra el combate.
	recibirDanio(cantidad)	Pasa por efectos activos (como escudos), aplica defensa y postura, y descuenta vida (mínimo 0). Devuelve el daño aplicado.

	curar(cantidad)	Suma vida sin superar vidaMax(). No afecta a personajes muertos (solo revivir).
	gastarMana(cantidad)	Descuenta maná si hay suficiente y devuelve true; si no, devuelve false sin modificar nada.
Turnos y Efectos	agregarEfecto(...) / quitarEfectos(...) / inicioDeTurno()	Registra efectos (si ya existe uno igual, renueva su duración sin acumular). Quita efectos por polaridad y ejecuta allInicioDeTurno descartando expirados.
	puedeActuar()	Retorna false si algún efecto activo bloquea la acción; de lo contrario, true.
	estaVivo()	Evalúa si la vida es mayor a 0 (vida > 0).
Progresión y Ciclo de Vida	ganarExperiencia(...) / subirNivel()	Gestionan la progresión de experiencia y niveles del personaje.
	restaurar() / revivir(...)	Restaurar: vida/maná al máximo y limpia efectos al terminar un nivel. Revivir: solo con poción de revivir sobre un personaje muerto en combate.

	desdeGuardado(...) (Estática)	Reconstruye un personaje guardado aplicando valores directos de clase/raza y nivel, sin pasar por ganarExperiencia (evita duplicar pasivas) ni subirNivel. Uso exclusivo del repositorio.
Ganchos y Extras	modificadorCritico() / alCausarDanio(danio)	Delegan directamente en la pasiva de la raza para calcular críticos y aplicar efectos al causar daño.
	<i>Uso de Ítems</i>	No es operación del personaje; es la acción de turno UsarItem que llama a Consumible.usar(objetivo).

2.6 Razas

Se definen 4 razas, cada raza es una instancia de Raza con sus modificadores (se suman a las estadísticas base de la clase) y una pasiva (subclase de HabilidadPasiva).

Escala de referencia:

Vida = 100, maná = 50, ataque/defensa/velocidad/agilidad = 10.

(También son modificados por las estadísticas de cada clase)

Humano:

Estadísticas: Vida: +5 | Maná: +5 | Ataque: +1 | Defensa: +1 | Velocidad: 0 | Agilidad: 0

Pasiva: Adaptable (gana 10 % más de experiencia).

Elfo:

Estadísticas: Vida: -10 | Maná: +10 | Ataque: 0 | Defensa: -1 | Velocidad: +2 | Agilidad: +2

Pasiva: Ojo agudo (+5 % de probabilidad de crítico).

Trol:

Estadísticas: Vida: +25 | Maná: -20 | Ataque: +1 | Defensa: +1 | Velocidad: -3 | Agilidad: -2

Pasiva: Regeneración (recupera 5 % de la vida máxima al inicio de cada turno).

Vampiro:

Estadísticas: Vida: -20 | Maná: 0 | Ataque: 0 | Defensa: -3 | Velocidad: +3 | Agilidad: +4

Pasiva: Sed de sangre / daño vampírico (se cura el 25 % del daño que causa con cada ataque o habilidad de daño).

2.7 Valores base y crecimiento por clase

Guerrero:

Estadísticas Base y Crecimiento: Vida: 120 (+12) | Maná: 30 (+3) | Ataque: 12 (+2) | Defensa: 12 (+2) | Velocidad: 8 (+1) | Agilidad: 7 (+1)

Perfil: Tanque (mucha vida y defensa, lento).

Mago:

Estadísticas Base y Crecimiento: Vida: 85 (+9) | Maná: 90 (+8) | Ataque: 9 (+2) | Defensa: 7 (+1) | Velocidad: 10 (+1) | Agilidad: 10 (+1)

Perfil: Frágil, con el maná para usar habilidades todos los turnos.

Arquero:

Estadísticas Base y Crecimiento: Vida: 90 (+9) | Maná: 40 (+4) | Ataque: 11 (+2) | Defensa: 7 (+1) | Velocidad: 12 (+1) | Agilidad: 12 (+2)

Perfil: El más rápido y ágil (evade y acierta críticos).

Curador:

Estadísticas Base y Crecimiento: Vida: 100 (+7) | Maná: 70 (+7) | Ataque: 10 (+2) | Defensa: 9 (+1) | Velocidad: 9 (+1) | Agilidad: 9 (+1)

Perfil: Equilibrado; su ataque decente sostiene la curación (5).

Aclaraciones: el ataque crece igual para todos (+2), así el daño de las habilidades (que parte de `ataqueTotal()`) escala parejo y el Curador cura de manera útil.
La suma de puntos base es parecida entre clases (vida y maná valen 1 punto cada 10).

3. Enemigos y sus comportamientos (RF-05)

3.1 Definición de enemigos

Un enemigo es una versión mucho más simple de un personaje: tiene nombre, vida, vidaMax, maná, manaMax, ataque, defensa, velocidad, agilidad y habilidades. No tiene clase, raza, equipo, experiencia ni pasiva.

Se modela en dos partes:

Enemigo (plantilla, inmutable, en el catálogo): nombre, temática, rol, estadísticas base a nivel 1 y crecimiento por nivel, y sus habilidades. $estadisticasA(nivel)$ devuelve $base + crecimiento \times (nivel - 1)$.

Hay tres subclases, que es lo que Nivel necesita para armar cada batalla:

- **EnemigoNormal**: solo ataque básico, sin maná. Aproximadamente un tercio del poder de un general.
- **General**: tres veces el poder de un normal; tiene maná y una habilidad (daño, efecto o curación según su rol).
- **JefeFinal**: ataque y daño mayores que un general y, sobre todo, mucha vida: no mata de un golpe, desgasta. Uno por temática, con nivel fijo.

EnemigoEnCombate (instancia mutable que crea Nivel): la plantilla más un nivel concreto, la vida y el maná actuales, los efectos y la postura. Es el Combatiente que la batalla administra, hereda de **CombatienteBase** las mismas operaciones que un personaje (recibirDanio, curar, gastarMana, agregarEfecto, etc), sin duplicarlas. Cuando hay repetidos, el nombre lleva sufijo: "Goblin lancero (1)", "Goblin lancero (2)".

El comportamiento de un enemigo está en su tipo: **Enemigo.decidirAccion(yo, batalla)** es la operación polimórfica de la jerarquía, sobrescrita por **EnemigoNormal**, **General** y **JefeFinal**. La batalla la invoca a través de **IAEnemigo**, que solo delega. Como la plantilla es inmutable, decide a partir de "yo" (el **EnemigoEnCombate** que la consulta) y de la batalla. Las diferencias entre tipos son entonces de comportamiento (cada tipo decide distinto) y además de contenido: qué habilidades tienen (los normales ninguna, cada general una distinta, los jefes dos o tres) y sus roles (defensivo, ofensivo, utilidad).

3.2 Nivel de poder y aporte

Cada enemigo se instancia a un nivel (por defecto, el nivel promedio de la party) y aporta al presupuesto de poder de la batalla:

Tipo de Enemigo	Aporte de Poder	Nivel al Instanciar
Normal	$0,5 \times \text{nivel}$	Nivel promedio de la <i>party</i>
General	$1,5 \times \text{nivel}$	Nivel promedio de la <i>party</i>
Jefe final	Su nivel fijo	Fijo según la campaña: 6 (nivel 5), 12 (nivel 10), 20 (nivel 15), 30 (nivel 20)

3.3 Roles

Dentro de cada temática hay tres normales y tres generales, uno por rol, para que Nivel tenga una bolsa variada:

Roles:

Defensivo

Multiplicadores: Vida $\times 1,2$ · Defensa $\times 1,5$ · Ataque $\times 0,8$ · Velocidad $\times 0,9$ · Agilidad $\times 0,9$
(En jefes: Defensa $\times 1,3$, Ataque $\times 0,9$).
Idea: Aguanta; el general aplica efectos.

Ofensivo

Multiplicadores: Vida $\times 0,85$ · Ataque $\times 1,3$ · Defensa $\times 0,8$ · Velocidad $\times 1,1$ · Agilidad $\times 1,1$
(En jefes: Ataque $\times 1,15$).
Idea: Pega; el general tiene la habilidad de daño.

Utilidad

Multiplicadores: Ataque $\times 0,9$ · Velocidad $\times 1,2$ · Agilidad $\times 1,3$ · Maná $\times 1,5$ (En jefes: Ataque $\times 0,95$).
Idea: Rápido y esquivo; el general cura.

Base por Tipo y Crecimiento:

Normal

Estadísticas Base (Nivel 1): Vida: 40 | Maná: 0 | Ataque: 6 | Defensa: 2 | Velocidad: 8 | Agilidad: 6
Crecimiento por nivel: (+11) | Maná: 0 | (+1) | (+0,5) | (+0,5) | (+0,5)

General

Estadísticas Base (Nivel 1): Vida: 100 | Maná: 30 | Ataque: 9 | Defensa: 4 | Velocidad: 9 | Agilidad: 8
Crecimiento por nivel: (+24) | (+5) | (+1,8) | (+1) | (+0,5) | (+0,5)

Jefe final

Estadísticas Base (Nivel 1): Vida: 280 | Maná: 60 | Ataque: 12 | Defensa: 6 | Velocidad: 10 | Agilidad: 8
Crecimiento por nivel: (+60) | (+8) | (+1,5) | (+1) | (+0,5) | (+0,5)

Reglas Adicionales:

Sellos temáticos: Cada temática suma +1 a una estadística específica como sello propio: Selva (velocidad), Mazmorras (defensa), Templo (agilidad), Infierno (ataque).

Precisión de datos: Todas las estadísticas son de punto flotante (double). Los crecimientos (como 0,5 o 1,8 por nivel) se acumulan de forma exacta sin redondear.

3.4 Catálogo de enemigos

Valores a nivel 1 con rol y sello de temática aplicados (redondeados); el crecimiento por nivel es el del tipo (3.3). Los jefes se muestran a su nivel fijo.

Selva

- **Goblin lancero** (Normal / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 34 | Maná: 0 | Ataque: 8 | Defensa: 2 | Velocidad: 10 | Agilidad: 7
 - Nota: Pega rápido y cae rápido.
- **Trasgo escudero** (Normal / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 48 | Maná: 0 | Ataque: 5 | Defensa: 3 | Velocidad: 8 | Agilidad: 5
 - Nota: Escudo de madera; aguanta.
- **Goblin hondero** (Normal / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 40 | Maná: 0 | Ataque: 5 | Defensa: 2 | Velocidad: 11 | Agilidad: 8
 - Nota: Ágil y esquivo.
- **Goblin berserker** (General / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 85 | Maná: 30 | Ataque: 12 | Defensa: 3 | Velocidad: 11 | Agilidad: 9
 - Nota: Embestida.
- **Trasgo capataz** (General / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 120 | Maná: 30 | Ataque: 7 | Defensa: 6 | Velocidad: 9 | Agilidad: 7
 - Nota: Red de lianas (Lentitud).
- **Chamán goblin** (General / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 100 | Maná: 45 | Ataque: 8 | Defensa: 4 | Velocidad: 12 | Agilidad: 10
 - Nota: Ungüento (cura).

Mazmorras

- **Esqueleto arquero** (Normal / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 34 | Maná: 0 | Ataque: 8 | Defensa: 3 | Velocidad: 9 | Agilidad: 7
 - Nota: Flechas desde atrás.
- **Armadura viviente** (Normal / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 48 | Maná: 0 | Ataque: 5 | Defensa: 4 | Velocidad: 7 | Agilidad: 5
 - Nota: Vacía y muy dura.
- **Esqueleto ladrón** (Normal / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 40 | Maná: 0 | Ataque: 5 | Defensa: 3 | Velocidad: 10 | Agilidad: 8
 - Nota: Rápido, difícil de acertar.
- **Esqueleto campeón** (General / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 85 | Maná: 30 | Ataque: 12 | Defensa: 4 | Velocidad: 10 | Agilidad: 9
 - Nota: Tajo de hueso (Sangrado).
- **Armadura colosal** (General / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 120 | Maná: 30 | Ataque: 7 | Defensa: 7 | Velocidad: 8 | Agilidad: 7
 - Nota: Muralla (Escudo a aliados).
- **Esqueleto hechicero** (General / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 100 | Maná: 45 | Ataque: 8 | Defensa: 5 | Velocidad: 11 | Agilidad: 10
 - Nota: Reparar huesos (cura y limpia).

Templo

- **Acólito fanático** (Normal / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 34 | Maná: 0 | Ataque: 8 | Defensa: 2 | Velocidad: 9 | Agilidad: 8
 - Nota: Ataca sin cuidarse.

- **Poseído** (Normal / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 48 | Maná: 0 | Ataque: 5 | Defensa: 3 | Velocidad: 7 | Agilidad: 6
 - Nota: Cuerpo que no siente.
- **Acólito sombrío** (Normal / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 40 | Maná: 0 | Ataque: 5 | Defensa: 2 | Velocidad: 10 | Agilidad: 9
 - Nota: Se mueve entre sombras.
- **Ángel caído** (General / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 85 | Maná: 30 | Ataque: 12 | Defensa: 3 | Velocidad: 10 | Agilidad: 10
 - Nota: Lanza de luz negra (área).
- **Guardián poseído** (General / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 120 | Maná: 30 | Ataque: 7 | Defensa: 6 | Velocidad: 8 | Agilidad: 8
 - Nota: Grilletes (Aturdimiento).
- **Sumo acólito** (General / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 100 | Maná: 45 | Ataque: 8 | Defensa: 4 | Velocidad: 11 | Agilidad: 11
 - Nota: Plegaria profana (cura en área).

Infierno

- **Diablillo** (Normal / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 34 | Maná: 0 | Ataque: 9 | Defensa: 2 | Velocidad: 9 | Agilidad: 7
 - Nota: Garras ardientes.
- **Demonio menor** (Normal / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 48 | Maná: 0 | Ataque: 6 | Defensa: 3 | Velocidad: 7 | Agilidad: 5
 - Nota: Piel de brasa.
- **Fantasma** (Normal / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 40 | Maná: 0 | Ataque: 6 | Defensa: 2 | Velocidad: 10 | Agilidad: 8
 - Nota: Casi intangible.
- **Demonio de fuego** (General / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 85 | Maná: 30 | Ataque: 13 | Defensa: 3 | Velocidad: 10 | Agilidad: 9
 - Nota: Llamarada (área + Quemadura).
- **Demonio de asedio** (General / Defensivo)
 - Estadísticas: Vida: 120 | Maná: 30 | Ataque: 8 | Defensa: 6 | Velocidad: 8 | Agilidad: 7
 - Nota: Cadenas infernales (Lentitud + Marcado).
- **Espectro** (General / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 100 | Maná: 45 | Ataque: 9 | Defensa: 4 | Velocidad: 11 | Agilidad: 10
 - Nota: Rito oscuro (cura en área y limpia).

Jefes Finales (A su nivel fijo; rol aplicado)

- **Alfa de la manada** (Selva - Nivel 6 / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 493 | Maná: 100 | Ataque: 22 | Defensa: 9 | Velocidad: 15 | Agilidad: 12
 - Nota: Trasgo enorme; Mordisco y Aullido.
- **El Nigromante** (Mazmorras - Nivel 12 / Utilidad)
 - Estadísticas: Vida: 940 | Maná: 222 | Ataque: 27 | Defensa: 18 | Velocidad: 19 | Agilidad: 18
 - Nota: Toque de la tumba y Pacto oscuro.
- **Serafín caído** (Templo - Nivel 20 / Defensivo)

- Estadísticas: Vida: 1704 | Maná: 212 | Ataque: 36 | Defensa: 32 | Velocidad: 18 | Agilidad: 17
- Nota: Juicio invertido y Alas rotas.
- **Señor del infierno** (Infierno - Nivel 30 / Ofensivo)
 - Estadísticas: Vida: 1717 | Maná: 292 | Ataque: 65 | Defensa: 28 | Velocidad: 27 | Agilidad: 25
 - Nota: Infierno, Desesperación y Regeneración profana.

3.5 Habilidades de los enemigos

Los enemigos normales no tienen habilidades, cada general tiene una del tipo que corresponde a su rol (ofensivo: daño; defensivo: efecto; utilidad: curación), y crecen en molestia con la temática. Los jefes tienen dos o tres. Todas usan las mismas acciones y efectos que las de los personajes, daño y curación son adicionales sobre ataqueTotal().

Selva

- **Goblin berserker** (Embestida)
 - Maná: 8
 - Objetivo: Un enemigo
 - Acciones: Daño +6
- **Trasgo capataz** (Red de lianas)
 - Maná: 10
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Agrega Lentitud (velocidad -3, 2 turnos)
- **Chamán goblin** (Ungüento)
 - Maná: 8
 - Objetivo: Un aliado
 - Acciones: Curación +8

Mazmorras

- **Esqueleto campeón** (Tajo de hueso)
 - Maná: 12
 - Objetivo: Un enemigo
 - Acciones: Daño +10 · agrega Sangrado
- **Armadura colosal** (Muralla)
 - Maná: 14
 - Objetivo: Todos los aliados
 - Acciones: Agrega Escudo
- **Esqueleto hechicero** (Reparar huesos)
 - Maná: 12
 - Objetivo: Un aliado
 - Acciones: Curación +12 · quita negativos

Templo

- **Ángel caído** (Lanza de luz negra)
 - Maná: 20
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Daño +14
- **Guardián poseído** (Grilletes)
 - Maná: 16
 - Objetivo: Un enemigo
 - Acciones: Agrega Aturdimiento
- **Sumo acólito** (Plegaria profana)
 - Maná: 18
 - Objetivo: Todos los aliados
 - Acciones: Curación +10

Infierno

- **Demonio de fuego** (Llamarada)
 - Maná: 24
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Daño +12 · agrega Quemadura (5 por turno, 3 turnos)
- **Demonio de asedio** (Cadenas infernales)
 - Maná: 22
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Agrega Lentitud · agrega Marcado
- **Espectro** (Rito oscuro)
 - Maná: 24
 - Objetivo: Todos los aliados
 - Acciones: Curación +15 · quita negativos

Jefes

- **Alfa de la manada** (Mordisco)
 - Maná: 12
 - Objetivo: Un enemigo
 - Acciones: Daño +10 · agrega Sangrado
- **Alfa de la manada** (Aullido)
 - Maná: 20
 - Objetivo: Todos los aliados
 - Acciones: Agrega Furia (ataque +5, 3 turnos)
- **El Nigromante** (Toque de la tumba)
 - Maná: 20
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Daño +8 · agrega Veneno
- **El Nigromante** (Pacto oscuro)
 - Maná: 25
 - Objetivo: Un aliado (sí mismo)
 - Acciones: Curación +30
- **Serafín caído** (Juicio invertido)
 - Maná: 30
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Daño +16
- **Serafín caído** (Alas rotas)
 - Maná: 35
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Agrega Aturdimiento
- **Señor del infierno** (Infierno)
 - Maná: 40
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Daño +20 · agrega Quemadura
- **Señor del infierno** (Desesperación)
 - Maná: 30
 - Objetivo: Todos los enemigos
 - Acciones: Agrega Lentitud · agrega Marcado
- **Señor del infierno** (Regeneración profana)
 - Maná: 35
 - Objetivo: Un aliado (sí mismo)
 - Acciones: Curación +40

4. Sistema de combate por turnos (RF-06, RF-07)

4.1 Estructura: Batalla, Turno y OrdenDeTurno

Se decidió usar tres clases:

- Batalla: los dos bandos, la sucesión de turnos y la condición de fin. No decide por los enemigos, no ordena y no resuelve golpes.
- Turno: recolecta una acción por combatiente vivo, las ordena, las ejecuta una a una y produce un RegistroDeAccion por cada una y un ResumenDeTurno al final. Existe como clase porque tiene estado propio (las acciones registradas, el orden, el número de turno) y un ciclo de vida claro.
- OrdenDeTurno: Fabricación Pura con la única regla de orden. Existe aparte para que cambiar la regla, o testearla, no toque Turno, y para que efectos y habilidades que alteran el orden (poción de velocidad) tengan un solo lugar donde impactar.

Orden de acción: primero prioridadDeTurno() descendente (por defecto 0, la poción de velocidad da 1 el resto de la batalla), después velocidadTotal() descendente, que ya incluye arma y efectos como Lentitud, empates al azar. El orden se calcula al inicio de cada turno, así los cambios de velocidad durante la batalla se reflejan en el turno siguiente.

4.2 Acciones del turno

Antes de cada turno, el jugador elige una acción por personaje, después el sistema elige una por enemigo. Las acciones son objetos (AccionDeTurno, patrón Command):

Acción	Quién	Qué hace
UsarHabilidad	Personajes y enemigos	Cubre el ataque común (Habilidad.ATAQUE_BASICO) y cualquier habilidad: una sola clase, sin caso especial. El jugador elige la habilidad y, si el objetivo es individual, el objetivo; la batalla arma la lista con objetivosPara(...).
Defender	Personajes y enemigos	Postura defensiva hasta el próximo turno del autor (4.3).
UsarItem	Solo personajes	Un consumible del inventario de la <i>party</i> sobre un objetivo (6.2).

Al ejecutarse, cada acción verifica que el autor esté vivo y pueda actuar (puedeActuar()): ningún efecto lo bloquea). Si el autor murió antes de su turno, la acción se omite en silencio, si un efecto lo bloquea, se omite indicando el motivo. Los objetivos muertos se saltean sin mostrarlos, si todos los objetivos murieron, la acción se omite con motivo.

Al elegir, la vista muestra el maná actual de cada personaje y el costo de cada habilidad, y bloquea las acciones que no hay recursos suficientes para utilizar.

4.3 Fórmulas (propuestas)

Daño base

- Fórmula propuesta: `ataqueTotal()` del origen + adicional de la acción.
- Notas: Sección 5.

Evasión

- Fórmula propuesta: Probabilidad = `agilidadTotal()` del objetivo × 1,5 %, tope 40 %.
- Notas: Con agilidad 10, es 15 %.

Crítico

- Fórmula propuesta: Probabilidad = `agilidadTotal()` del origen × 1,5 % + `modificadorCritico()`, tope 50 %; daño × 1,5.
- Notas: El Elfo suma 5 %.

Mitigación

- Fórmula propuesta: Daño efectivo = $\max(1, \text{daño} \times 100 / (100 + \text{defensaTotal() del objetivo}))$, después de `modificarDanioRecibido()` de los efectos (Escudo). Todo en punto flotante, sin redondeo: el daño se resta de la vida tal cual; la interfaz muestra enteros.
- Notas: Multiplicativa, no resta: defensa 50 reduce el daño a la mitad, 100 a un tercio. Evita que un enemigo de nivel bajo haga 0 contra una armadura alta y que la defensa pierda valor con el nivel; es la fórmula habitual en juegos con crecimiento por nivel. Siempre entra al menos 1.

Defender

- Fórmula propuesta: `defensaTotal()` × 2 hasta el próximo turno del autor (con la mitigación multiplicativa, reduce el daño recibido en torno a un 30 a 40 %).
- Notas: Se apaga en su `inicioDeTurno()`.

Curación

- Fórmula propuesta: `ataqueTotal()` del origen + adicional, sin superar `vidaMax()`.
- Notas: Sección 5.

4.4 Mecánica de ataque: asignación de responsabilidades

La resolución de un ataque es una mecánica propia del turno, no del personaje: la clase Ataque (una instancia por objetivo, creada por `HacerDanio()`):

1. Lee del origen `ataqueTotal()`, `agilidadTotal()` y `modificadorCritico()`, y del objetivo `agilidadTotal()`.
2. Resuelve evasión: probabilidad directamente afectada por la `agilidadTotal()` del objetivo. Si evade, el daño es 0.
3. Resuelve crítico: probabilidad directamente afectada por la `agilidadTotal()` del atacante, más `modificadorCritico()` (pasiva de raza, 2.6). Si es crítico, multiplica el daño.
4. Calcula el daño y lo entrega con `objetivo.recibirDanio(...)`, que aplica efectos, defensa y postura; con el daño efectivamente causado llama a `origen.alCausarDanio(danio)` (pasiva de raza: el Vampiro se cura una parte).
5. Devuelve un `ResultadoDeAtaque` (evadido, crítico, daño causado) para el registro de la acción.

4.5 Presentación del turno

La batalla no imprime: produce registros que la vista muestra paso a paso, avanzando con "1 / siguiente":

1. Cabecera de la acción: autor, nombre de la acción y objetivo/s.

2. Resultado por objetivo: éxito o fracaso, y si fracaso, la razón (evadió, ya estaba muerto no se muestra, sin maná no ocurre porque se bloqueó al elegir). Para cada objetivo alcanzado: estado previo → cambio → estado actual (vida, maná, efectos) y si el golpe fue crítico. Evasión y crítico salen del ResultadoDeAccion que devuelve cada acción de la habilidad (5.2), no de comparar estados.

3. Siguiente acción. Las omitidas por muerte del autor no se muestran; las omitidas por un efecto (Aturdimiento, Congelación) se muestran con la razón.

Al terminar el turno se muestra un resumen general: cada personaje (vivo o no, vida, maná, efectos) y los enemigos restantes (vida, efectos). Al continuar se vuelve a la elección de acciones, con el maná visible y las habilidades sin maná bloqueadas.

4.6 Decisión de los enemigos

La decisión es polimórfica por tipo de enemigo: Enemigo.decidirAccion(yo, batalla) está sobrescrita en las tres subclases. IAEnemigo.decidir(enemigo: EnemigoEnCombate, batalla) es el punto de entrada que usa Turno (así Turno no conoce a Enemigo) y solo delega en enemigo.plantilla().decidirAccion(enemigo, batalla), recibe un EnemigoEnCombate, no un Combatiente genérico, porque necesita llegar a la plantilla.

Tipo de Enemigo	Más del 50 % de vida	50 % o menos
EnemigoNormal	Ataque común.	Al azar, 50/50, entre defender y ataque común.
General	Si tiene maná: si su habilidad es de curación (Habilidad.esDeCuracion()) y algún aliado tiene menos del 50 % de vida, cura al aliado con menos vida, si su habilidad es de daño o efecto, la usa. Sin maná: ataque común.	Al azar, 50/50, entre defender y ataque común.
JefeFinal	Alterna sus habilidades mientras tenga maná (la de curación solo si él mismo está por debajo del 50 %); sin maná, ataque común.	Igual: nunca defiende.

Regla de curación: es la más simple usada en videojuegos (umbral con prioridad): "cura si alguien está por debajo del 50 %, al que menos tiene".

Objetivo de un ataque o habilidad de daño individual: al azar entre los personajes vivos.

Objetivos de área: los que correspondan por TipoObjetivo.

Habilidad.esDeDanio() y esDeCuracion() son consultas derivadas de sus acciones, para que la decisión no inspeccione la estructura interna de la habilidad.

4.7 Fin de la batalla

Un turno solo empieza si ambos bandos tienen al menos un combatiente vivo. Después de cada acción se verifica, si un bando no tiene personajes/enemigos con vida restantes, la batalla termina en ese momento:

- Mueren todos los personajes (DERROTA): se vuelve a la party con el nivel actual sin cambios.
- Mueren todos los enemigos (VICTORIA): el nivel dropea consumibles, arma y armadura mostrando nombre y estadísticas, suma experiencia a los personajes vivos mostrando la experiencia nueva y el nivel nuevo (si aplica) y avisa a la party que sube de nivel.

5. Habilidades y consumo de recursos (RF-08)

El ataque común es una habilidad más, inherente a todo personaje:

Habilidad.ATAQUE_BASICO, con costo 0, objetivo un enemigo y una sola acción (HacerDanio(0) sin efectos). Personaje.atacar(objetivo) es un atajo a usarHabilidad(ATAQUE_BASICO, [objetivo]). habilidadesDisponibles() lo devuelve en primer lugar, antes de las de la clase, por lo que el personaje elige de una sola lista en su turno.

Toda habilidad se construye sobre el ataque. El daño parte de ataqueTotal() del origen y le suma la cantidad de HacerDanio, mientras que la curación parte de esa misma base sumando Curar. Las estadísticas de ataque, incluida el arma, afectan por igual a daño y curación. Una habilidad puede no tener adicionales y aportar solo alcance o efectos.

Las habilidades pueden afectar a un aliado, a todos los aliados, a un enemigo o a todos los enemigos (TipoObjetivo). Quien administra el combate (Batalla.objetivosPara) arma la lista de objetivos según ese valor y se la pasa a usarHabilidad, la cual recibe la lista y ejecuta sus acciones sobre cada uno; el personaje no elige objetivos individualmente. Las opciones de "un aliado" y "todos los aliados" incluyen al propio autor, permitiendo que el curador se escude a sí mismo o un jefe se regenere.

Toda habilidad tiene un costo de maná. usarHabilidad lo descuenta con gastarMana antes de aplicarla y la acción no se ejecuta si los puntos no alcanzan.

Las habilidades residen en la clase: ClasePersonaje.habilidades() devuelve las tres de esa clase (siempre las mismas instancias, tomadas de CatalogoHabilidades, donde Habilidad tiene igualdad por nombre). Se accede a ellas según el nivel del personaje mediante Personaje.habilidadesDisponibles(), que filtra por nivelRequerido <= nivel. No se copian en cada personaje y el desbloqueo es automático al subir de nivel.

Cada clase cuenta con tres habilidades fijas: la inicial (nivel 1), la de nivel 5 y la de nivel 10, siendo cada una notablemente más poderosa que la anterior.

Una habilidad es una combinación de 1 a 4 acciones, no excluyentes entre sí, que se ejecutan en orden sobre cada objetivo:

Acción	Dato que guarda	Qué hace sobre el objetivo	Con qué objetivos tiene sentido
HacerDanio	cantidad (daño adicional)	Daño base = ataqueTotal() del origen + cantidad, resuelto por la mecánica Ataque (4.4): evasión, crítico y defensa del objetivo aplican siempre. Con cantidad = 0 es el ataque común.	Enemigos.
Curar	cantidad (curación adicional)	objetivo.curar(ataqueTotal() del origen + cantidad), sin superar vidaMax.	Aliados.
AgregarEfecto	efecto	objetivo.agregarEfecto(efecto). Efectos positivos (buffs) a aliados, negativos (debuffs) a enemigos.	Ambos, según la polaridad del efecto.
QuitarEfecto	positivos (booleano)	objetivo.quitarEfectos(positivos): quita los negativos de un aliado (positivos = false) o los positivos de un enemigo (positivos = true).	Ambos, según la polaridad.

HABILIDADES DEFINIDAS:

Tajo sangrante

- Clase y nivel: Guerrero (Nivel 1)
- Costo de maná: 7
- Objetivo: UN_ENEMIGO
- Daño: +3
- Curación: —
- Efectos que agrega: Sangrado
- Efectos que quita: —

Tormenta de espadas

- Clase y nivel: Guerrero (Nivel 5)
- Costo de maná: 12
- Objetivo: TODOS_LOS_ENEMIGOS
- Daño: +0
- Curación: —
- Efectos que agrega: —
- Efectos que quita: —

Último bastión

- Clase y nivel: Guerrero (Nivel 10)
- Costo de maná: 22
- Objetivo: TODOS_LOS_ALIADOS
- Daño: —
- Curación: —

- Efectos que agrega: Escudo
- Efectos que quita: Negativos

Escarcha

- Clase y nivel: Mago (Nivel 1)
- Costo de maná: 10
- Objetivo: UN_ENEMIGO
- Daño: +2
- Curación: —
- Efectos que agrega: Congelación
- Efectos que quita: —

Lluvia de meteoros

- Clase y nivel: Mago (Nivel 5)
- Costo de maná: 18
- Objetivo: TODOS_LOS_ENEMIGOS
- Daño: +3
- Curación: —
- Efectos que agrega: —
- Efectos que quita: —

Tiempo detenido

- Clase y nivel: Mago (Nivel 10)
- Costo de maná: 30
- Objetivo: TODOS_LOS_ENEMIGOS
- Daño: —
- Curación: —
- Efectos que agrega: Aturdimiento
- Efectos que quita: —

Flecha envenenada

- Clase y nivel: Arquero (Nivel 1)
- Costo de maná: 7
- Objetivo: UN_ENEMIGO
- Daño: +2
- Curación: —
- Efectos que agrega: Veneno
- Efectos que quita: —

Marca del cazador

- Clase y nivel: Arquero (Nivel 5)
- Costo de maná: 10
- Objetivo: UN_ENEMIGO
- Daño: +4
- Curación: —
- Efectos que agrega: Marcado
- Efectos que quita: —

Tormenta de flechas

- Clase y nivel: Arquero (Nivel 10)
- Costo de maná: 26
- Objetivo: TODOS_LOS_ENEMIGOS
- Daño: +8
- Curación: —
- Efectos que agrega: Veneno
- Efectos que quita: —

Bendición

- Clase y nivel: Curador (Nivel 1)
- Costo de maná: 7
- Objetivo: UN_ALIADO
- Daño: —

- Curación: —
- Efectos que agrega: Escudo
- Efectos que quita: —

Oración

- Clase y nivel: Curador (Nivel 5)
- Costo de maná: 14
- Objetivo: TODOS_LOS_ALIADOS
- Daño: —
- Curación: +3
- Efectos que agrega: —
- Efectos que quita: —

Santuario

- Clase y nivel: Curador (Nivel 10)
- Costo de maná: 28
- Objetivo: TODOS_LOS_ALIADOS
- Daño: —
- Curación: —
- Efectos que agrega: Escudo, Vigor
- Efectos que quita: —

5.2 Efectos

Las habilidades elegidas usan siete efectos con nombre, que se reducen a cinco mecanismos (más los de enemigos y pociones, que reutilizan mecanismos). Cada mecanismo es una subclase de Efecto y cada efecto con nombre es una instancia con sus números, igual que las habilidades.

Sangrado

- Mecanismo (clase): DanioPorTurno
- Polaridad: Negativo
- Gancho: allnicioDeTurno: recibirDanio(danio)
- Números propuestos: 3 de daño por turno, 3 turnos
- Lo aplica: Tajo sangrante

Veneno

- Mecanismo (clase): DanioPorTurno
- Polaridad: Negativo
- Gancho: idem
- Números propuestos: 3 de daño por turno, 3 turnos
- Lo aplica: Flecha envenenada, Tormenta de flechas

Congelación

- Mecanismo (clase): BloqueoDeAccion
- Polaridad: Negativo
- Gancho: bloqueaAccion() = true
- Números propuestos: 1 turno
- Lo aplica: Escarcha

Aturdimiento

- Mecanismo (clase): BloqueoDeAccion
- Polaridad: Negativo
- Gancho: idem
- Números propuestos: 1 turno
- Lo aplica: Tiempo detenido

Escudo

- Mecanismo (clase): Escudo
- Polaridad: Positivo
- Gancho: modificarDanioRecibido: reduce el daño

- Números propuestos: 50 % menos de daño, 2 turnos
- Lo aplica: Último bastión, Bendición

Marcado

- Mecanismo (clase): ModificadorEstadistica
- Polaridad: Negativo
- Gancho: modificadorEstadisticas(): los totales lo suman
- Números propuestos: defensa -5, 3 turnos
- Lo aplica: Marca del cazador

Vigor

- Mecanismo (clase): CuracionPorTurno
- Polaridad: Positivo
- Gancho: allInicioDeTurno: curar(cantidad)
- Números propuestos: 8 de vida por turno, 3 turnos
- Lo aplica: Santuario (se llama Vigor y no "Regeneración" para no confundirlo con la pasiva del Trol)

Lentitud

- Mecanismo (clase): ModificadorEstadistica
- Polaridad: Negativo
- Gancho: idem Marcado
- Números propuestos: velocidad -3, 2 turnos
- Lo aplica: Red de lianas, Cadenas infernales, Desesperación (enemigos)

Furia

- Mecanismo (clase): ModificadorEstadistica
- Polaridad: Positivo
- Gancho: idem
- Números propuestos: ataque +5, 3 turnos
- Lo aplica: Aullido (jefe)

Quemadura

- Mecanismo (clase): DanioPorTurno
- Polaridad: Negativo
- Gancho: idem Veneno
- Números propuestos: 5 de daño por turno, 3 turnos
- Lo aplica: Llamada, Infierno (enemigos)

Prisa

- Mecanismo (clase): PrioridadDeTurno
- Polaridad: Positivo
- Gancho: prioridadDeTurno(): actúa primero
- Números propuestos: prioridad 1, hasta fin de batalla
- Lo aplica: Poción de velocidad

Los efectos se procesan en inicioDeTurno() del combatiente afectado, en este orden:

1. Se descartan los ya expirados.
2. Se aplican los ganchos allInicioDeTurno.
3. Se descuenta un turno a cada uno.

Si un efecto con el mismo nombre ya está activo, el nuevo lo reemplaza: vuelve a empezar la duración completa y la magnitud no se acumula (dos Escudos siguen siendo 50 %, dos Venenos, 3 por turno). Lo implementa agregarEfecto en CombatienteBase, así vale igual para personajes y enemigos.

6. Ítems e inventario (RF-09, RF-10)

6.1 Armas y armaduras (equipo)

- Cada arma y cada armadura tienen sus propios valores de suma/resta, y esos valores entran directamente en el cálculo de las mecánicas. Las etiquetas ligera/media/pesada y liviana/media/pesada de las tablas son solo descriptivas.
- Un arma suma un valor fijo al ataque y puede restar velocidad:
 $\text{ataqueTotal}() = \text{ataque} + \text{arma.bonusAtaque}$
 $\text{velocidadTotal}() = \text{velocidad} + \text{arma.modificadorVelocidad}$
Las descriptas como pesadas tienen modificador de velocidad negativo y las ligeras 0.
- Una armadura suma defensa y suma o resta agilidad:
 $\text{defensaTotal}() = \text{defensa} + \text{armadura.bonusDefensa}$
 $\text{agilidadTotal}() = \text{agilidad} + \text{armadura.modificadorAgilidad}$
Las descriptas como livianas dan poca defensa y agilidad positiva (premian evasión y crítico), las pesadas, mucha defensa y agilidad negativa.
- Los cuatro totales son los que usan todas las mecánicas de combate (orden de turno, evasión, crítico, daño): ninguna operación lee ataque, defensa, velocidad o agilidad "pelados".
- Categoría. Fuera del equipo inicial de cada clase, toda arma y toda armadura tiene categoría NORMAL o DE_JEFE. La categoría solo la usa el Nivel para elegir qué droppear, no interviene en ningún cálculo.
- Drop por separado y al azar. Al terminar un nivel caen un arma y una armadura, elegidas por separado y al azar del catálogo de la categoría que corresponda: NORMAL en niveles comunes, DE_JEFE en niveles múltiplo de 5. Se asignan al inventario de la party.
- Los valores del catálogo son base y se escalan por nivel. Al droppear en el nivel n , el bonus principal (ataque en armas, defensa en armaduras) se escala con un multiplicador mínimo por nivel: $\text{valor} = \text{redondear}(\text{base} \times (1 + m \times n))$, con m pequeño para que el equipo sea una parte chica de las estadísticas totales.
Propuesta: $m = 0,05$ (un ítem de nivel 20 vale el doble que su base, un ítem de nivel 2, un 10 % más). Los modificadores de velocidad y agilidad no se escalan: son el costo/beneficio fijo del perfil.

Escala de referencia: la misma de las razas (estadísticas base de clase ≈ 10 en ataque, defensa, velocidad y agilidad).

Armas iniciales:

Guerrero

Arma inicial: Espada oxidada | Perfil: Media | +Ataque: +2 | Velocidad: 0

Mago

Arma inicial: Bastón astillado | Perfil: Ligera | +Ataque: +1 | Velocidad: 0

Arquero

Arma inicial: Arco de práctica | Perfil: Ligera | +Ataque: +2 | Velocidad: 0

Curador

Arma inicial: Maza de madera | Perfil: Media | +Ataque: +1 | Velocidad: 0

Armaduras iniciales:

Guerrero

Armadura inicial: Cota remendada | Perfil: Media | +Defensa: +2 | Agilidad: 0

Mago

Armadura inicial: Túnica gastada | Perfil: Liviana | +Defensa: +0 | Agilidad: +1

Arquero

Armadura inicial: Cuero raído | Perfil: Liviana | +Defensa: +1 | Agilidad: +1

Curador

Armadura inicial: Hábito de lino | Perfil: Liviana | +Defensa: +1 | Agilidad: 0

Catálogo de armas NORMAL:

Vara de hierro

Perfil: Ligera | Ataque base: +3 | Velocidad: 0

Martillo de acero

Perfil: Pesada | Ataque base: +8 | Velocidad: -2

Alabarda élfica

Perfil: Pesada | Ataque base: +7 | Velocidad: -3

Alabarda rúnica

Perfil: Pesada | Ataque base: +9 | Velocidad: -3

Espada de obsidiana

Perfil: Media | Ataque base: +7 | Velocidad: -1

Cuchillo templado

Perfil: Ligera | Ataque base: +4 | Velocidad: 0

Lanza de plata

Perfil: Media | Ataque base: +5 | Velocidad: -1

Cuchillo ancestral

Perfil: Ligera | Ataque base: +3 | Velocidad: 0

Arco largo ígneo

Perfil: Media | Ataque base: +7 | Velocidad: -1

Mandoble de mithril

Perfil: Pesada | Ataque base: +7 | Velocidad: -2

Hacha doble de hueso

Perfil: Pesada | Ataque base: +8 | Velocidad: -2

Vara sombría

Perfil: Ligera | Ataque base: +4 | Velocidad: 0

Cuchillo brillante

Perfil: Ligera | Ataque base: +3 | Velocidad: 0

Espada del norte

Perfil: Media | Ataque base: +7 | Velocidad: -1

Alabarda de jade

Perfil: Pesada | Ataque base: +8 | Velocidad: -3

Arco largo de bronce

Perfil: Media | Ataque base: +5 | Velocidad: -1

Maza de cobre

Perfil: Media | Ataque base: +6 | Velocidad: -1

Maza de guerra salvaje

Perfil: Pesada | Ataque base: +8 | Velocidad: -3

Estoque de cristal

Perfil: Ligera | Ataque base: +4 | Velocidad: 0

Vara errante

Perfil: Ligera | Ataque base: +4 | Velocidad: 0

Catálogo de armaduras NORMAL:

Gambesón ancestral

Perfil: Media | Defensa base: +6 | Agilidad: 0

Vestimenta de jade

Perfil: Liviana | Defensa base: +2 | Agilidad: +3

Armadura de asedio de acero

Perfil: Pesada | Defensa base: +7 | Agilidad: -3

Armadura de asedio ígnea

Perfil: Pesada | Defensa base: +8 | Agilidad: -3

Vestimenta de bronce

Perfil: Liviana | Defensa base: +2 | Agilidad: +3

Cuero élfico

Perfil: Liviana | Defensa base: +2 | Agilidad: +3

Capa de mithril

Perfil: Liviana | Defensa base: +3 | Agilidad: +3

Coraza ligera de cobre

Perfil: Media | Defensa base: +5 | Agilidad: 0

Cota de malla rúnica

Perfil: Media | Defensa base: +4 | Agilidad: 0

Gambesón de hueso

Perfil: Media | Defensa base: +5 | Agilidad: 0

Escamas salvajes

Perfil: Media | Defensa base: +6 | Agilidad: 0

Arnés completo de obsidiana

Perfil: Pesada | Defensa base: +9 | Agilidad: -3

Arnés completo sombrío

Perfil: Pesada | Defensa base: +7 | Agilidad: -3

Escamas de cristal

Perfil: Media | Defensa base: +6 | Agilidad: 0

Armadura de placas templada

Perfil: Pesada | Defensa base: +9 | Agilidad: -3

Placas rúnicas brillantes

Perfil: Pesada | Defensa base: +8 | Agilidad: -3

Placas rúnicas errantes

Perfil: Pesada | Defensa base: +8 | Agilidad: -3

Gambesón de plata

Perfil: Media | Defensa base: +6 | Agilidad: 0

Coraza pesada del norte

Perfil: Pesada | Defensa base: +9 | Agilidad: -2

Armadura de placas de hierro

Perfil: Pesada | Defensa base: +9 | Agilidad: -2

Catálogo DE_JEFE:

Colmillo del Alfa

Perfil: Pesada | Ataque base: +12 | Velocidad: -1 | Particularidad: Pesada con penalización mínima.

Filo del Nigromante

Perfil: Ligera | Ataque base: +8 | Velocidad: +1 | Particularidad: La única arma que suma velocidad.

Cetro del Serafín

Perfil: Pesada | Ataque base: +14 | Velocidad: -3 | Particularidad: Máximo ataque base del juego.

Aliento del Averno

Perfil: Media | Ataque base: +12 | Velocidad: 0 | Particularidad: Media sin penalización.

Pellejo del Alfa

Perfil: Media | Defensa base: +8 | Agilidad: +2 | Particularidad: Media que igual da agilidad.

Sudario del Nigromante

Perfil: Liviana | Defensa base: +5 | Agilidad: +5 | Particularidad: Máxima agilidad del juego.

Alas del Serafín

Perfil: Pesada | Defensa base: +14 | Agilidad: -2 | Particularidad: Máxima defensa base; penalización menor que una pesada normal.

Escamas del Averno

Perfil: Pesada | Defensa base: +13 | Agilidad: 0 | Particularidad: Pesada sin penalización.

6.2 Consumibles e inventario

Se manejan dos tipos de ítems:

- Consumible: se usa una vez y desaparece.
- Equipable: se equipa en un personaje.

Las pociones se usan únicamente en combate, utilizar una es una AccionDeTurno (UsarItem) y ocupa la acción del personaje en ese turno.

Consumibles:

Poción de vida

Efecto: Regenera el 100 % de la vida (curar(vidaMax())). | Objetivo: Un aliado vivo | En combate: Sí (acción del turno) | Fuera de combate: No

Poción de maná

Efecto: Regenera el 100 % del maná (recuperarMana(manaMax())). | Objetivo: Un aliado vivo | En combate: Sí | Fuera de combate: No

Poción de velocidad

Efecto: El objetivo actúa primero el resto de la batalla: agrega el efecto Prisa (PrioridadDeTurno, prioridad 1, hasta fin de batalla). | Objetivo: Un aliado vivo | En combate: Sí | Fuera de combate: No

Poción de revivir

Efecto: Revive a un aliado muerto con el 50 % de vida y el 50 % de maná (revivir(50, 50)). | Objetivo: Un aliado muerto | En combate: Sí | Fuera de combate: No

El inventario general de la party contiene pociones y equipo no equipado. Los personajes no tienen inventario propio: tienen un arma y una armadura equipadas.

Desde la party (pantalla de estado) se puede ver el inventario general, ver el equipo de cada personaje y cambiarlo: Party.equipar(personaje, equipable) quita el equipable del inventario, lo equipa, y el equipo reemplazado vuelve al inventario (así nada se pierde por accidente; decisión tomada, se puede cambiar). Party.desequipar hace lo inverso.

7. Recompensas y progresión (RF-11, RF-12)

7.1 Flujo al terminar un nivel

El juego alterna entre la party y el nivel. Un nivel termina cuando un bando queda sin integrantes vivos o cuando el jugador huye en la pantalla de visualización.

Al terminar, Nivel.alTerminarBatalla hace, en este orden:

1. Si ganaron los personajes: genera los drops y los manda al inventario de la party, mostrando nombre y estadísticas; da la experiencia de la batalla a cada personaje que terminó vivo (ganarExperiencia, los que murieron no ganan), mostrando la experiencia nueva y, si subió, el nivel nuevo. Devuelve SUBE_NIVEL.
2. Si perdieron: devuelve SIN_CAMBIO.

3. Party.alTerminarNivel(resultado): si SUBE_NIVEL, nivelActual++; en todos los casos restaura a todos los personajes (restaurar(): vida y maná al máximo, sin efectos, incluidos los que murieron). Vuelve a la pantalla de party.

Los ítems viven en la party y desde ahí se asignan.

7.2 Experiencia y tabla de niveles

Experiencia por batalla

Cantidad fija según el nivel del juego, la misma para cada personaje vivo: 300 en niveles comunes y 600 en niveles de jefe (propuesta). Es proporcional a la cantidad de jugadores porque cada personaje vivo recibe la cantidad completa: una party de 4 recibe en total el doble que una de 2.

Tabla de niveles

TablaExperiencia.experienciaPara(n): para pasar del nivel n al n+1 hacen falta $100 \cdot n$ puntos (100, 200, 300... 900 para llegar a 10). El acumulado para llegar a nivel 10 es de 4.500. La experiencia es una barra por nivel: cuenta desde 0 en cada nivel y al alcanzar el umbral se descuenta y se sube (la pantalla de resultados muestra "950 / 1000"). El sobrante después de subir se conserva.

Verificación del objetivo

Calculado con la tercera habilidad para el nivel 15 del juego: hasta el nivel 15 hay 12 batallas comunes y 3 de jefe, lo que da $12 \times 300 + 3 \times 600 = 5.400$ puntos por personaje vivo, superando los 4.500 necesarios. Un personaje que no muera llega a nivel 10 alrededor del nivel 13 del juego, existiendo margen para un par de muertes.

Proceso de nivel

ganarExperiencia sube de nivel mientras la experiencia alcance el umbral, pudiendo subir dos niveles en una sola batalla de jefe.

7.3 Estadísticas que crecen al subir de nivel

Definido por clase en 2.7 (subirNivel: base = base.sumar(crecimiento de la clase)). Todas las estadísticas crecen; vida y defensa más en el Guerrero, maná en el Mago y el Curador, agilidad en el Arquero. Al subir, vida y maná se igualan al nuevo máximo.

7.4 Recompensas (drops)

Las maneja Nivel al ganar (alTerminarBatalla): sortea con GeneradorDeDrops y envía todo al inventario de la party. El jugador no elige nada, lo ve en la pantalla de resultados y lo equipa después desde la pantalla de party.

Niveles comunes (1–4, 6–9, 11–14, 16–19)

- Pociones: Al menos una, con 50 % de probabilidad de una segunda. Cada una cuenta con la siguiente distribución: vida 45 %, maná 35 %, velocidad 20 %.
- Arma: Una, categoría NORMAL, al azar del catálogo, escalada al nivel correspondiente.
- Armadura: Una, categoría NORMAL, igual que el proceso del arma.

Niveles de jefe (5, 10, 15, 20)

- Pociones: Dos en total: una con las mismas probabilidades anteriores y una de revivir con 100 % de certeza.
- Arma: Una DE_JEFE al azar entre las cuatro del catálogo, escalada al nivel del juego.

- Armadura: Una DE_JEFE al azar, escalada al nivel, sorteada por separado del arma.

8. Nivel: conformación de cada batalla

8.1 Por dónde llega el nivel de los personajes

Nivel recibe la Party en su constructor y le pregunta nivelTotal() y nivelPromedio(), no accede a los personajes uno por uno. Es Experto en Información (la party es quien tiene a sus personajes y sabe sumarlos), reduce el acoplamiento (Nivel conoce una clase, no una lista de detalles) y Nivel necesita a la Party para entregarle los drops y avisarle el resultado. Party crea el Nivel (siguienteNivel()): es su Creador porque lo usa estrechamente y tiene los datos para inicializarlo.

8.2 Presupuesto de poder y armado

Para la conformación de niveles y la asignación de enemigos se utiliza el siguiente cálculo:

presupuesto = party.nivelTotal() + bonus

bonus: nivel 5 → 0, 10 → +5, 15 → +10, 20 → +20

1. Si el nivel es de jefe, entra el jefe de la temática con su nivel fijo y se descuenta su nivel del presupuesto. En los niveles de jefe los enemigos están predeterminados: el jefe más el acompañamiento que resulte de la regla.
2. Se agregan generales de la temática (al azar de la bolsa, sin repetir hasta agotarla) hasta cubrir el 50 % del presupuesto restante. Cada general aporta $1,5 \times$ su nivel.
3. Se completa el resto con normales (al azar). Cada normal aporta $0,5 \times$ su nivel (un general vale tres normales).
Los aportes están calibrados para que una batalla común tenga 4 enemigos (2 generales + 2 normales) y una de jefe entre 3 y 4 (jefe + 1 o 2 generales + 1 normal). La dificultad crece por el nivel de los enemigos.
4. Todos se instancian a party.nivelPromedio(). Máximo 6 enemigos por batalla, si el presupuesto no se cubre con 6, se sube el nivel de los enemigos hasta cubrirlo (propuesta, para evitar batallas de 10 enemigos).

Ejemplos con 4 personajes:

Nivel 2

- Party: $4 \times \text{nivel } 1 = 4$
- Presupuesto: 4
- Armado: Generales hasta 2: dos de nivel 1 ($1,5$ cada uno = 3; restan 1); normales: dos de nivel 1 ($0,5$ cada uno) → 2 generales + 2 normales.

Nivel 5 (Jefe)

- Party: $4 \times \text{nivel } 3 = 12$
- Presupuesto: 12
- Armado: Alfa (nivel 6) → restan 6; generales hasta 3: uno de nivel 3 ($4,5$; resta $1,5$); normales: uno de nivel 3 ($1,5$) → jefe + 1 general + 1 normal.

Nivel 20 (Jefe)

- Party: 4 x nivel 12 = 48
- Presupuesto: 68
- Armado: Señor del infierno (30) -> restan 38; generales hasta 19: dos de nivel 12 (36; restan 2); normales: uno de nivel 12 -> jefe + 2 generales + 1 normal.

8.3 Previa y huida

Antes de la batalla, el nivel muestra la cantidad y el nombre de cada enemigo (con sufijos si hay repetidos) y ofrece la posibilidad de huir o entrar a la batalla. Huir devuelve HUIDA a la party: sin drops, sin experiencia, sin cambio de nivel. Los enemigos de la previa se vuelven a sortear la próxima vez que se entre al nivel.

9. Partida y persistencia (RF-01)

AdministradorDePartidas: Actúa como la clase maestra y Controlador GRASP para las operaciones de sistema fuera de la partida. Permite crear una partida nueva ingresando nombre y personajes, guardar, cargar, eliminar, listar las partidas guardadas y salir del programa.

Partida: Representa el estado guardado del juego. Almacena la party (personajes con nombre, raza, clase, nivel, experiencia, arma y armadura equipadas), el inventario general y el nivel actual. La vida, el maná y los efectos no se guardan debido a que fuera de combate siempre se encuentran al máximo, lo que reduce la cantidad de datos almacenados y evita estados intermedios inconsistentes. Tampoco está permitido guardar durante el desarrollo de una batalla.

RepositorioPartidas: Funciona como una interfaz que separa al administrador del formato de archivo mediante los patrones de Indirección y Variaciones Protegidas.

Creación y Responsabilidades: La clase Aplicación se encarga de crear los catálogos (CatalogoEnemigos, CatalogoEquipo), el GeneradorDeDrops y el repositorio, inyectándoselos al AdministradorDePartidas. Este último los transfiere a cada party al momento de crear o cargar una partida, y la party los transmite a cada Nivel. Ningún objeto del modelo instancia catálogos de manera autónoma, permitiendo que la simulación o las pruebas unitarias puedan reemplazarlos con facilidad.

Proceso de Carga

El repositorio reconstruye cada personaje utilizando el método `Personaje.desdeGuardado(nombre, raza, clase, nivel, experiencia, arma, armadura)`. Esta función asigna el nivel y la experiencia exactamente como se encontraban guardados, evitando pasar nuevamente por `ganarExperiencia` —lo que impediría que la pasiva del Humano se aplique dos veces— y omitiendo los cálculos de `subirNivel`.

10. Propuesta visual: pantallas (RF-13)

Pantalla inicial (administrador de partidas)

- Qué muestra: Partidas guardadas (nombre, nivel, fecha); formulario de partida nueva: nombre y 2 a 4 personajes con clase y raza.
- Qué permite: Crear, cargar, eliminar, salir del juego.

Pantalla inicial — Administrador de partidas

RPG POR TURNOS

Partidas guardadas			Nueva partida																	
Nombre	Nivel	Guardada	Nombre de la partida: <u>Los cuatro</u>																	
Los cuatro	7	12/09/2026 21:40																		
Prueba elfos	2	13/09/2026 10:15																		
Cargar Eliminar			Personajes (2 a 4) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Clase</th> <th>Raza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thorin</td> <td>Guerrero</td> <td>Trol</td> </tr> <tr> <td>Elrond</td> <td>Mago</td> <td>Elfo</td> </tr> <tr> <td>Legolas</td> <td>Arquero</td> <td>Elfo</td> </tr> <tr> <td>Aria</td> <td>Curador</td> <td>Humano</td> </tr> </tbody> </table> + Agregar personaje - Quitar Crear partida			Nombre	Clase	Raza	Thorin	Guerrero	Trol	Elrond	Mago	Elfo	Legolas	Arquero	Elfo	Aria	Curador	Humano
Nombre	Clase	Raza																		
Thorin	Guerrero	Trol																		
Elrond	Mago	Elfo																		
Legolas	Arquero	Elfo																		
Aria	Curador	Humano																		

Salir del juego

Pantalla de party (estado del personaje/party)

- Qué muestra: Nivel actual de la partida; por personaje: clase, raza, nivel, experiencia, vida, maná, ataque, defensa, velocidad, agilidad, arma y armadura (RF-04); inventario general (pociones y equipo).
- Qué permite: Equipar y desequipar (el reemplazado vuelve al inventario), ver habilidades, guardar, salir, empezar el próximo nivel.

Pantalla de party — Estado, equipo e inventario

Partida: Los cuatro Nivel actual: 7 / 20 — Las mazmorras

Guardar partida

Salir

Personajes

Nombre	Clase / Raza	Nivel	Exp	Vida	Maná	Atq	Def	Vel	Agil	Arma	Armadura
Thorin	Guerrero / Trol	4	210 / 400	181/181	19/19	33	27	8	8	Martillo de acero (+9/-2)	Cota remendada (+2)
Elrond	Mago / Elfo	4	250 / 400	102/102	124/124	19	12	15	15	Bastón astillado (+1)	Vestimenta de jade (+2/+3)
Legolas	Arquero / Elfo	4	250 / 400	107/107	62/62	21	12	17	20	Arco de práctica (+2)	Cuero raído (+1/+1)
Aria	Curador / Humano	4	300 / 400	121/121	91/91	17	14	12	12	Maza de madera (+1)	Hábito de lino (+1)

Inventario general de la party

Ítem	Tipo	Valores
Poción de vida	Consumible	100 % vida
Poción de vida	Consumible	100 % vida
Poción de maná	Consumible	100 % maná
Lanza de plata	Arma	+6 ataque, -1 velocidad
Coraza ligera de cobre	Armadura	+7 defensa

Equipar / desequipar

Personaje: Thorin

Ítem: Lanza de plata

Equipar

Desequipar

El equipo reemplazado vuelve al inventario.
 Las habilidades se ven por personaje:

Ver habilidades de Thorin

Empezar el próximo nivel (8)

Previa del nivel (intermedia, no exigida)

- Qué muestra: Número y temática del nivel; lista de enemigos con tipo y nivel; presupuesto de poder.
- Qué permite: Huir (vuelve a la party sin cambios) o entrar en la batalla.

Previa del nivel — Enemigos y decisión

Nivel 8 — Las mazmorras

Enemigos que te esperan

Enemigo	Tipo	Nivel
Armadura colosal	General	4
Esqueleto campeón	General	4
Esqueleto arquero (1)	Normal	4
Esqueleto arquero (2)	Normal	4

Presupuesto de poder: 16 (party 16 + 0). Enemigos: 4.

Huir (volver a la party)
 Entrar en la batalla

Pantalla de batalla

- Qué muestra: Estado de enemigos y party (vida, maná, efectos); número de turno. Para cada personaje, una acción a elegir: ataque común, habilidad (con costo de maná; las que no puede pagar o no tiene nivel aparecen bloqueadas), defender, ítem; y el objetivo cuando es individual. Panel de registro con cada acción: autor, acción, objetivos, éxito/fracaso con razón, estado previo -> cambio -> actual; acciones omitidas por efecto con su razón.
- Qué permite: Confirmar las acciones del turno; avanzar acción por acción con "Siguiente"; ver el resumen al final del turno.

Pantalla de batalla — Turno 3

Enemigos			Party			
Enemigo	Vida	Efectos	Personaje	Vida	Maná	Efectos
Armadura colosal	96 / 142	Escudo (1)	Thorin	140 / 181	19 / 19	
Esqueleto campeón	0 / 101	muerto	Elrond	58 / 102	84 / 124	Sangrado (1)
Esqueleto arquero (1)	31 / 67	Veneno (2)	Legolas	107 / 107	55 / 62	Prisa
Esqueleto arquero (2)	67 / 67		Aria	121 / 121	63 / 91	

Elegí una acción por personaje

Thorin (maná 19)
☒ Ataque común ☐ Habilidad: Tajo sangrante (7) ☐ Defender ☐ Ítem: Poción de vida
 Objetivo: Armadura colosal
 Tormenta de espadas (12) — todos los enemigos

Elrond (maná 84)
☐ Ataque común ☒ Habilidad: Lluvia de meteoros (18) ☐ Defender ☐ Ítem: —
 Objetivo: todos los enemigos

Legolas (maná 55)
☐ Ataque común ☒ Habilidad: Marca del cazador (10) ☐ Defender ☐ Ítem: —
 Objetivo: Esqueleto arquero (2)

Aria (maná 63)
☐ Ataque común ☒ Habilidad: Oración (14) ☐ Defender ☐ Ítem: —
 Objetivo: todos los aliados
 Santuario (28): nivel 10 requerido — bloqueada

Confirmar acciones

Registro del turno (orden: Legolas, Elrond, arquero (2), Aria, colosal, Thorin, arquero (1))

1. Legolas usa Marca del cazador sobre Esqueleto arquero (2)
 Éxito. Daño 24 (crítico).
 Vida: 67 → -24 → 43
 Efectos: — → +Marcado (3) → Marcado (3)

2. Elrond usa Lluvia de meteoros sobre todos los enemigos
 Armadura colosal: éxito. Daño 11 (Escudo redujo 50 %). Vida 96 → -11 → 85
 Esqueleto arquero (1): **evadió**.
 Esqueleto arquero (2): éxito. Daño 29. Vida 43 → -29 → 14

3. Esqueleto arquero (2) — omitida: Congelación

Siguiente

Resultados (fin de nivel)

- Qué muestra: Victoria o derrota; experiencia previa -> nueva por personaje y nivel nuevo si subió (los muertos no ganan); pociones obtenidas; arma y armadura drapeadas con sus valores (en niveles de jefe, de categoría de jefe).
- Qué permite: Volver a la party.

Pantalla de resultados — Nivel 10 superado (jefe)

¡VICTORIA! — El Nigromante ha caído

Experiencia (+600 por nivel de jefe; solo personajes vivos)				Pociones obtenidas (van al inventario)	
Personaje	Estado	Experiencia	Nivel	Poción	Efecto
Thorin	vivo	350 → 950 / 1000	5 → 5	Poción de maná	100 % de maná
Elrond	vivo	380 → 980 / 1000	5 → 5	Poción de revivir	revive con 50 % vida y 50 % maná
Legolas	muerto	380 → 380 / 1000	5		
Aria	vivo	480 → 1140 / 1000	5 → 6 (+7 vida, +7 maná, +2 atq...)		
Al volver a la party, todos recuperan vida, maná y estados.					
Equipo obtenido (categoría de jefe, escalado al nivel 10; va al inventario y se equipa desde la pantalla de party)					
Tipo	Nombre	Valores			
Arma	Filo del Nigromante	+12 ataque, +1 velocidad			
Armadura	Sudario del Nigromante	+8 defensa, +5 agilidad			
Volver a la party (nivel 11)					

Navegación del sistema

- Flujo principal: Inicial ⇌ Party (cargar/crear llevan a Party; guardar y salir llevan a Inicial). Party -> Previa del nivel -> Batalla -> Resultados -> Party.
- Excepciones y reglas: Huir en la previa del nivel devuelve directamente a la Party. Al perder una batalla se pasa igualmente por Resultados (mostrando el estado de "derrota" y sin recompensas) y se retorna a la Party con el nivel intacto. Está prohibido guardar la partida durante el transcurso de una batalla.